

LICENCE INFORMATIQUE

PROJET AVANCÉ 2026

PRINCIPE DU PROJET

- Projet fait en équipe de 2 à 4 personnes
- CTD de pilotage de projet
- Recette en décembre 2026

Dans chaque Équipe Projet, il y a...



le gars
qui fait
90%
du job

le gars qui n'a
pas la moindre
idée de ce
qui se passe

le gars qui dit
qu'il va aider
mais en fait
non

le gars qui
disparaît au
tout début
et qui réapparaît
tranquille juste
avant la fin

PROJET AVANCÉ DE LICENCE

DIYPG

DO IT YOURSELF
PRIVACY GUARD

PRÉSENTATION

EN BREF

- Cryptographie asymétrique
- Système RSA
- Une paire de clefs :
 - une pour chiffrer : la clef publique
 - une pour déchiffrer : la clef privée

PRINCIPES

- on choisit deux nombres premiers $p = 3$, $q = 11$
- leur produit $N = 3 \times 11 = 33$ est le module de chiffrement
- $\phi(N) = (3 - 1) \times (11 - 1) = 2 \times 10 = 20$
- on choisit $e = 3$ (premier avec 20) comme exposant de chiffrement
- l'exposant de déchiffrement est $d = 7$, l'inverse de 3 modulo 20 (en effet $ed = 3 \times 7 \equiv 1 \pmod{20}$)
- La clé publique d'Alice est $(n, e) = (33, 3)$, et sa clé privée est $(n, d) = (33, 7)$.
- Bob transmet un message à Alice.
- Chiffrement de $M = 4$ par Bob avec la clé publique d'Alice : $4^3 \equiv 31 \pmod{33}$, le chiffré est $C = 31$ que Bob transmet à Alice ;
- Déchiffrement de $C = 31$ par Alice avec sa clé privée : $31^7 \equiv 4 \pmod{33}$, Alice retrouve le message initial $M = 4$.
- Le mécanisme de signature par Alice, à l'aide de sa clé privée, est analogue, en échangeant les clés.

LE PROJET

PROJET

- divisé en phases :
 - phase 1 : calculs et générations des clefs, chiffrage/déchiffrage octet par octet.
 - phase 2 : chiffrage/déchiffrage par blocs
 - phase 3 : interprète de commande
 - phase 4 : signature de documents
 - phase 5 : blockchain ; certification

PHASE 1

PHASE 1

- A FAIRE :
 - Tester Fichier `rsa_tools.c` (donné)
 - Chiffrer/déchiffrer
 - caractère par caractère & tableaux (chiffage faible)
 - conversion base64 et messages dans des fichiers

PHASE 2

PHASE 2

- Chiffrer/déchiffrer par blocs d'octets (chiffage fort)
- conversion base64 et messages dans des fichiers
- GMP

PHASE 3

PHASE 3

- Interprète de commande :
- créer/supprimer des paires de clefs avec un identificateur
- chiffrer un message (fichiers)
- exporter une clef publique
- etc.

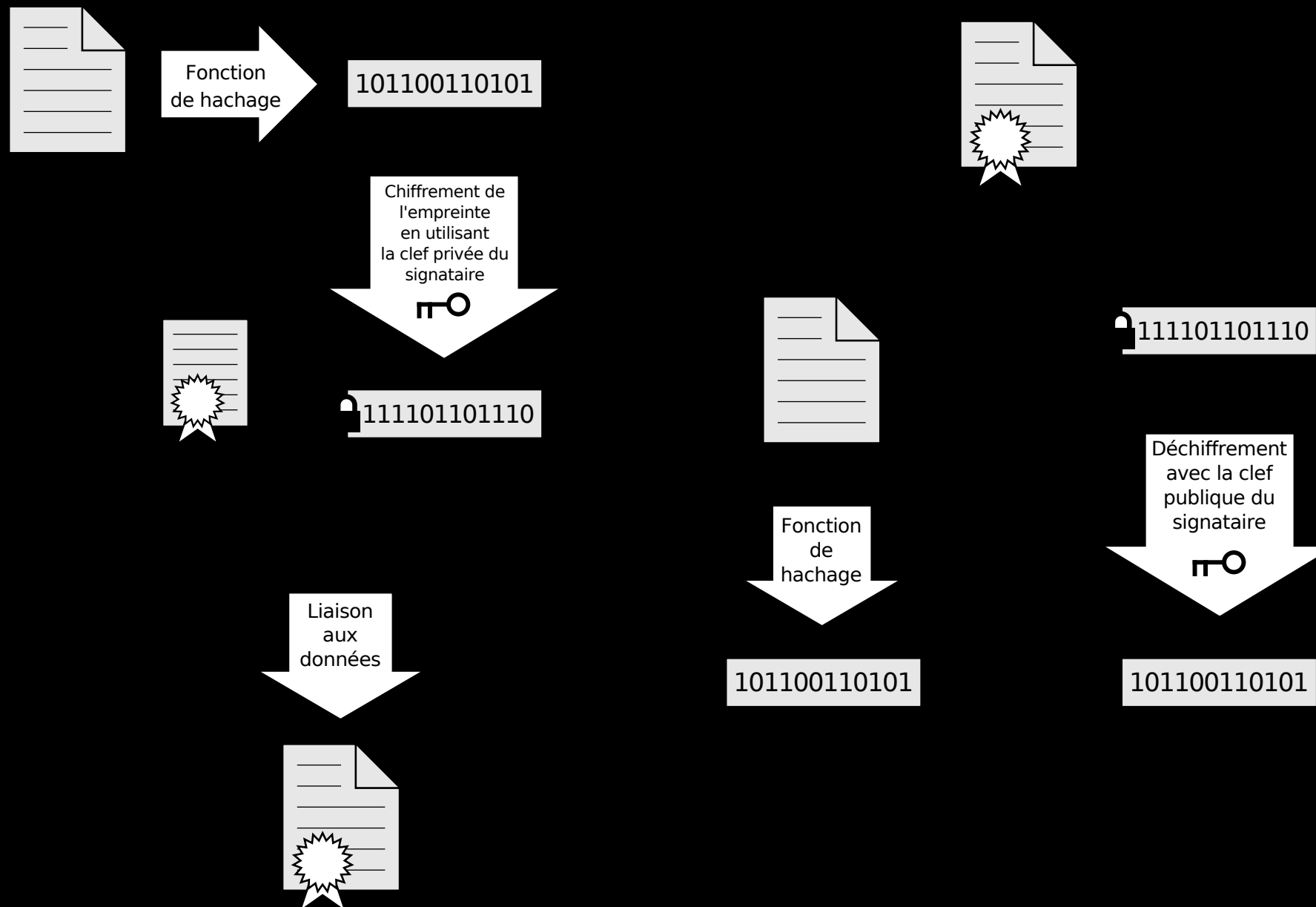
PHASE 4

PHASE 4

- Signatures
- Même principe que le chiffrage mais
 - on utilise la clef privée pour signer
 - on utilise la clef publique pour vérifier

PHASE 4

PRINCIPE DES SIGNATURES



PHASE 4

- On utilise une fonction de hash (hash 256)
- C'est une fonction qui associe une chaîne de 64 caractères hexadécimaux à un message
- Une variation même petite du message produit une chaîne complètement différente.

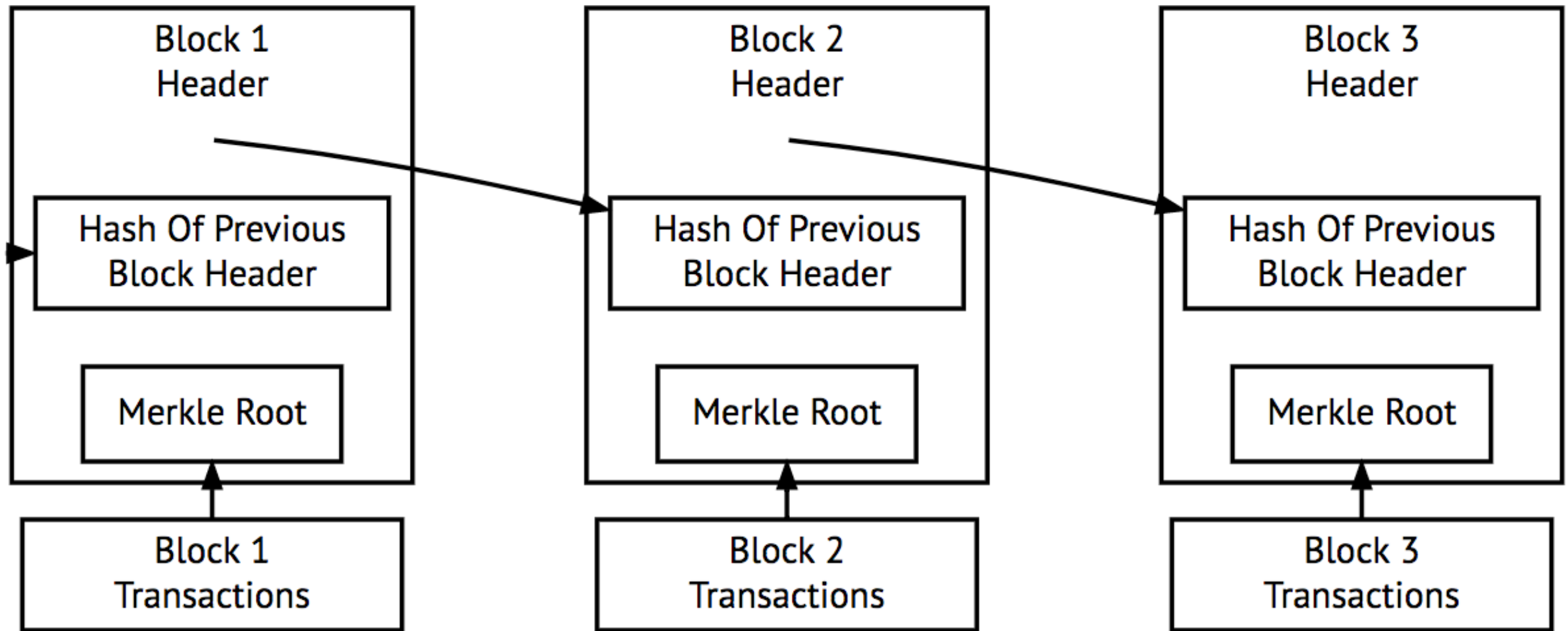
PHASE 5

PHASE 5

- Simulation d'une autorité de certification au moyen d'une blockchain simplifiée

PHASE 5

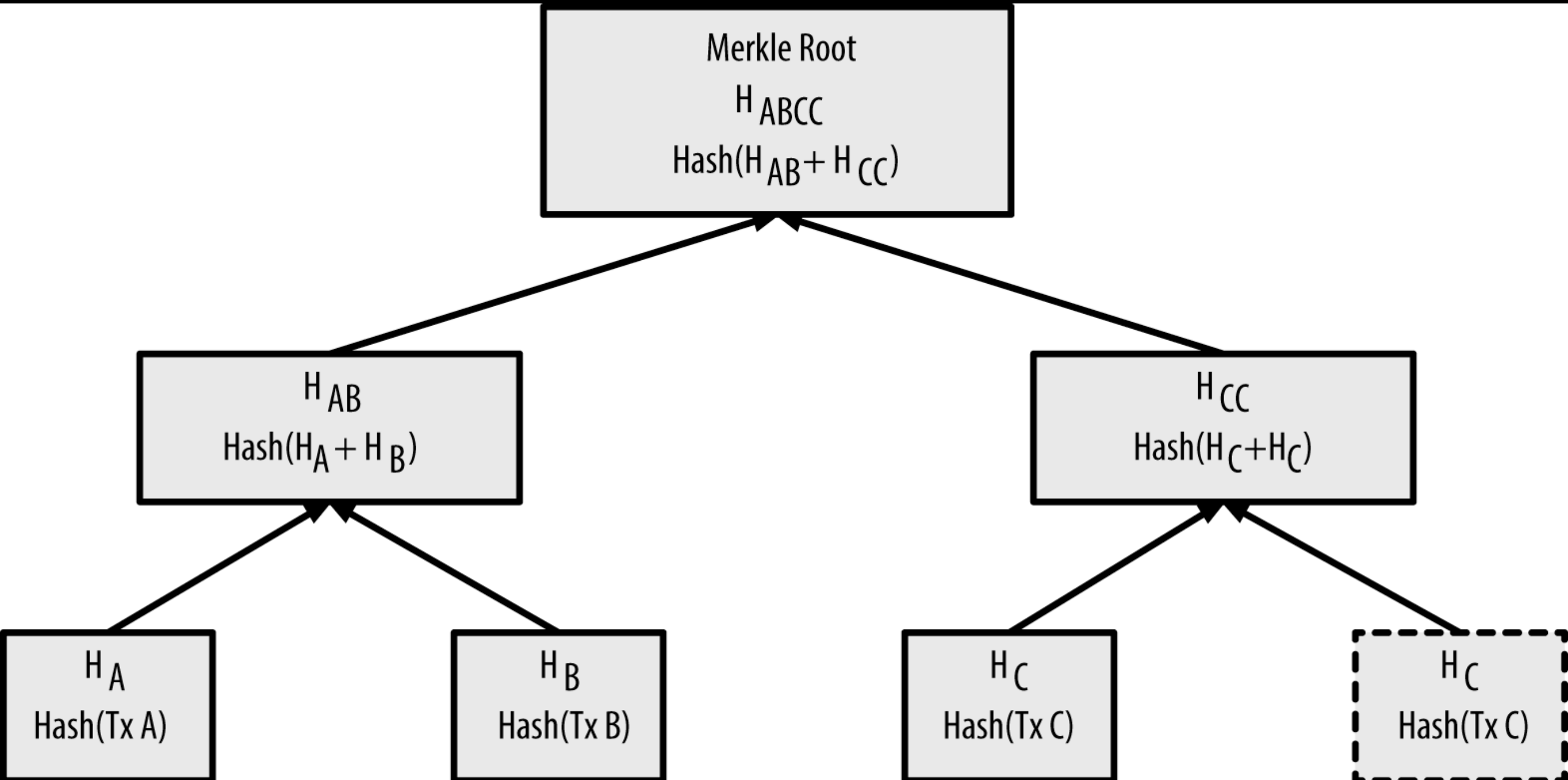
BLOCKCHAIN



Simplified Bitcoin Block Chain

PHASE 5

MERKLE TREE



CONTRÔLES CONTINUS

- Quatre CC :
- CC1 : cahier des charges, prévisionnel et échéancier (10%)
- CC2 : validation de la partie 1 (20%)
- CC3 : validation des parties 2 et 3 (20%)
- CC4 : validation des parties 4 et 5, présentation du logiciel complet (50%)

CONCLUSION

- Questions ?